

La mise en oeuvre pédagogique au sein de la classe

Mercredi 03 février 2016

Xavier Babonneau, Eric Pillot

Points abordés :

Progressions en BTS SN

L'Accompagnement Personnalisé en BTS

Les TD en BTS

La prise en compte de l'hétérogénéité

L'utilisation des TICE en classe et en évaluation

Contenus des programmes officiels et

Progression en BTS SN

Progression en BTS SN – Programme officiel

Modules

Suites numériques

Fonctions d'une variable réelle, à l'exception de « cas d'une asymptote oblique » dans « limites de fonctions », « approximation locale d'une fonction » et « courbes paramétrées »

Fonctions d'une variable réelle et modélisation du signal

Calcul intégral

Equations différentielles, à l'exception de « nombres complexes » et « équations linéaires du second ordre à coefficients réels constants ».

Transformée de Fourier discrète. Les « propriétés avancées de la transformée de Fourier discrète, opération de filtrage numérique » constituent un approfondissement du programme qui peut être utile aux étudiants souhaitant un complément spécifique au traitement du signal. À ce titre, ce paragraphe ne fait pas l'objet d'une évaluation et pourra être enseigné durant les heures d'accompagnement personnalisé (AP).

Transformation en z

Probabilités 1

Probabilités 2

Nombres complexes

Calcul matriciel

Disponible sur <http://eduscol.education.fr/maths/actualites/BTS-CCF-rectifie>

Progression en BTS SN – Programme officiel

La progression est contrainte par l'enveloppe (imposée) des CCF de 1^{ère} et 2^{ème} année :

Première situation d'évaluation

- Suites numériques ;
- Fonctions d'une variable réelle, à l'exception de « cas d'une asymptote oblique », « limites de fonctions », « approximation locale d'une fonction » et « courbes paramétrées » ;
- Fonctions d'une variable réelle et modélisation du signal ;
- Calcul intégral ;
- Probabilités 1 ;
- Nombres complexes.

Deuxième situation d'évaluation

- Équations différentielles, à l'exception de « nombres complexes » et « équations linéaires du second ordre à coefficients réels constants » ;
- Transformée de Fourier discrète, à l'exception des « propriétés avancées de la transformée de Fourier discrète, opération de filtrage numérique » ;
- Transformation en z ;
- Probabilités 2 ;
- Calcul matriciel.

Progression en BTS SN

Suggestion de progression pour la 1^{ère} année :

Nombres complexes : Module Nombres complexes

+ *Racines nièmes de l'unité (module TFD)*

Fonctions d'une variable réelle et modélisation du signal

(sauf « cas d'une asymptote oblique », « approximation locale d'une fonction »
et « courbes paramétrées »)

Calcul intégral

Suites numériques

Probabilités 1 (probabilités conditionnelles, événements indépendants, loi
binomiale, loi normale)

*Suggestion : fractionner certains chapitres (par exemple les Nombres complexes)
afin de varier plus fréquemment les thèmes d'études*

Suggestion de progression pour la 2^{ème} année :

Equations différentielles (sauf « nombres complexes »

et « équations linéaires du second ordre à coefficients réels constants »)

Probabilités 2 (loi exponentielle, loi de Poisson, exemples de processus aléatoires)

Transformation en z

Calcul matriciel (doit précéder la TFD)

→ prévoir 1 ou 2 heures sur Scilab (matrices, vecteurs) pour préparer la TFD

Transformée de Fourier discrète

(racines nièmes de l'unité traitées en 1^{ère} année)

L'accompagnement personnalisé

Accompagnement personnalisé en BTS SN

deux heures (étudiant) hebdomadaires

en 1^{ère} et 2^{ème} année

Temps d'enseignement distinct des heures de cours traditionnelles

Notamment à l'origine de l'AP :

- Classes plus hétérogènes que par le passé :
niveau, adaptation à l'institution scolaire, aspirations....

Des groupes restreints permettent de mieux gérer l'hétérogénéité

- Favoriser l'intégration des étudiants issus
de lycées professionnels

Ce que n'est pas l'AP :

**Accompagnement
Personnalisé**

S'adresse à tous

≠

**Aide
Individualisée**

Public ciblé

avec des besoins spécifiques

Trois axes principaux pour l'AP :

(textes officiels)

■ Soutien

- soutien aux étudiants en difficulté
- aide méthodologique

■ Approfondissement

■ Aide à l'orientation

- préparation à des poursuites d'études
- à l'insertion dans la vie professionnelle

→ *professeurs de matières techniques a priori mieux placés*

Accompagnement personnalisé

- Peu de directives officielles spécifiques aux BTS pour l'AP

↔ liberté pédagogique

- Quelques liens :

- Eduscol AP (lycée pré-bac) :

<http://eduscol.education.fr/cid54928/accompagnement-personnalise.html#lien2>

- Eduscol Ressources pour l'AP (lycée pré-bac) :

<http://eduscol.education.fr/pid25088/ressources-pour-accompagnement-personnalise.html>

- Académie de Créteil - Liaison baccalauréat professionnel / BTS première année :

<http://maths.ac-creteil.fr/spip.php?article141>

■ Matières concernées par l'AP :

A priori tous les enseignements sont concernés, pas forcément au même moment, et dans des durées qui peuvent varier.

En pratique souvent les matières générales : français, anglais, mathématiques, physique appliquée

■ Souplesse dans le placement des heures d'AP :

Heures semestrialisées ou non

Heures en parallèle ou non

(par classes, par matières ; création d'ateliers ?)

Peut-être éviter les heures d'AP en début / fin de journée

■ Points positifs / bénéfices de l'AP *a priori* :

- Liberté pédagogique ↔ difficulté : directives « larges »...
- Donner la liberté / l'envie aux enseignants de faire autrement / autre chose
- Groupe de taille réduite (12?) : permet l'utilisation de l'outil informatique, de traiter des feuilles d'exercices de niveaux différents, ...
- Permettre l'entraide entre étudiants, le travail par petits groupes,...
- Partir du besoin des étudiants : reprendre les bases ou préparer aux poursuites d'études....
- Relation professeur / étudiant plus « personnelle »

■ Obstacles à contourner :

- Certains étudiants ne prennent parfois pas l'AP au sérieux.
- « Lacunes des étudiants trop nombreuses » : on ne sait pas par où commencer....
- Etudiants mal connus en début d'année, difficulté à cibler des besoins particuliers
- Les professeurs ne savent pas « tout faire » : difficultés à traiter notamment le volet orientation,...
- S'organiser entre collègues pour les compétences transversales
- Élargir l'AP aux collègues du technique pour un vrai travail d'équipe

Accompagnement personnalisé

■ Suggestions / possibilités (1) :

- Organiser un « diagnostic » en tout début d'année :

Entretiens étudiant / professeur(s) Objectifs :

- accueillir les étudiants et identifier les parcours antérieurs, les difficultés rencontrés par le passé, savoir si l'orientation est choisie ou subie, ...
- mieux cerner les situations individuelles : temps de transport,...
- tenter de repérer les problèmes au plus vite : pb d'orientation, pb familiaux, pb cognitifs (dyslexie,...),...

+ Tests écrits : par ex test maths / physique, test français / anglais....

→ diagnostic à organiser en mai / juin au plus tard

Accompagnement personnalisé

■ Suggestions / possibilités (2):

- Se réunir en fin d'année (avant juin) pour l'organisation
↔ équipes connues ?
- Nommer un (des) professeur(s) référents pour l'AP
- Travailler par modules / ateliers ?
Ex : travail maths / physique sur la calculatrice, la proportionnalité, ...
- Travailler sur des projets interdisciplinaires
- Recourir à des intervenants extérieurs ?
- Organiser des sorties ?
↔ difficile si heures d'AP en début / fin de journée

Méthodologie / Apprentissages transdisciplinaires

Thèmes possibles

- Étudier un document, construire une synthèse
- Lire, comprendre un texte, rechercher / extraire / organiser l'information,
- Savoir utiliser un brouillon
- S'exprimer à l'oral, prendre la parole, argumenter / justifier oralement, améliorer la confiance en soi
- S'organiser dans son travail, ses documents,....
- La prise de notes
- La mémorisation, apprendre à retenir
- La reformulation
- Effectuer une recherche documentaire

Orientation

Thèmes possibles

- Le C.V. , la lettre de motivation, transmettre un message écrit (email, lettre)
- La lettre professionnelle, transmettre un message écrit (email, lettre)
- Le contact téléphonique
- La recherche des débouchés de la filière
- Rechercher de la documentation sur une filière, un métier, des établissements de l'enseignement supérieur,...
- S'informer auprès d'anciens élèves
- Se rendre à des salons
- Élaborer une stratégie d'orientation
- L'entretien d'embauche

↔ Recherche de stage en 1^{ère} année

Les TD en BTS

Horaires officiels en première et deuxième années :

- 2 heures : cours ou synthèse en division entière
- 1 heure : travaux dirigés en effectifs réduits

Des séances d'exercices, dont certains prévoient l'utilisation de logiciels.

On y privilégie le travail en autonomie, en groupes, et l'utilisation de l'outil numérique.

Prévoir beaucoup d'exercices, quitte à ne pas tous les corriger en classe (et peut-être proposer une réponse ou une correction en ligne).

Des exercices variés, tant dans l'approche que la difficulté.

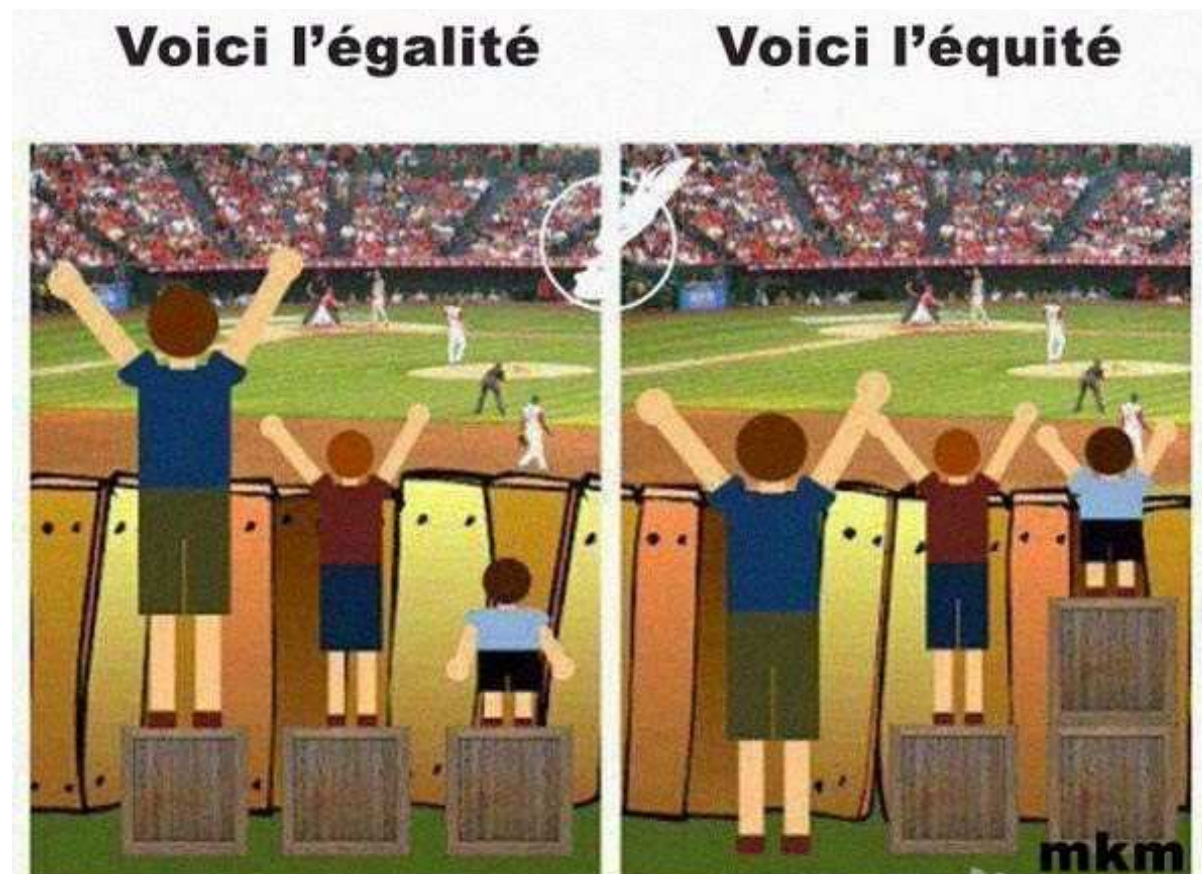
La prise en compte de l'hétérogénéité en BTS

Définition

Le caractère hétérogène se dit d'un tout formé d'éléments disparates, différents, contraires.

La prise en compte de l'hétérogénéité

La pédagogie différenciée comme réponse à l'hétérogénéité ?



La prise en compte de l'hétérogénéité

Les axes pour différencier :

- Différenciation par les ressources disponibles
(fiches d'aide, outil numérique ...)
- Différenciation par les contraintes imposées
(choix des méthodes, alternance de l'écrit et de l'oral ...)
- Différenciation par le rythme *(moins d'exercices pour certains ...)*
- Différenciation par les rôles *(travail en groupes, tutorat ...)*
- Différenciation par la tâche
(tout le monde ne fait pas la même chose en même temps ...)

Conclusion :

Quand l'objectif est de faire du vélo,
mieux vaut en faire avec les petites roues
que de rester à pied.

L'utilisation des TICE en classe et en évaluation

- La place des TICE dans le(s) programme(s) officiel(s)
de Mathématiques
Point pratique sur les modèles de calculatrices
- Quelques exemples d'utilisation des TICE en classe

Programme officiel de Mathématiques du BTS SN

Extrait 1 page 71

« Une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens informatiques appropriés est vivement encouragée : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d'un tableur, de logiciels de calcul vectoriel, formel, de géométrie ou d'application (modélisation, simulation, etc.). »

Extrait 2 page 137 (à propos du CCF)

«1. Finalités et objectifs

L'épreuve de mathématiques a pour objectif d'évaluer :

.... /

-leurs capacités d'investigation ou de prise d'initiative, s'appuyant notamment sur l'utilisation de la calculatrice ou de logiciels

.... / »

Extrait 3 page 137 (à propos du CCF)

« 3. Formes de l'évaluation

3.1. Contrôle en cours de formation (C.C.F.)

.... /

L'un au moins des exercices de chaque situation comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels (implantés sur ordinateur ou calculatrice). La présentation de la résolution de la (les) question(s) utilisant les TICE (Technologie de l'Information et de la Communication pour l'Éducation) se fait en présence de l'examineur. Ce type de question permet d'évaluer les capacités à illustrer, calculer, expérimenter, simuler, programmer, émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires. »

Extrait 3 page 137 (à propos du CCF)

« 3. Formes de l'évaluation

3.1. Contrôle en cours de formation (C.C.F.)

.... /

L'un au moins des exercices de chaque situation comporte une ou deux questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels (implantés sur ordinateur ou calculatrice). La présentation de la résolution de la (les) question(s) utilisant les TICE (Technologie de l'Information et de la Communication pour l'Éducation) se fait en présence de l'examineur. Ce type de question permet d'évaluer les capacités à illustrer, calculer, expérimenter, simuler, programmer, émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires. »

L'utilisation qui doit être faite des TICE
est de plus précisée
dans le **contenu des différentes modules**

→ quelques exemples...

Module Calcul intégral

L'accent est mis sur la diversité des approches numérique, graphique et algorithmique, lesquelles contribuent à l'appropriation du concept d'intégrale.

Primitives : Déterminer des primitives d'une fonction : à la main dans les cas simples ; à l'aide d'un logiciel de calcul formel dans tous les cas.

Intégration : Déterminer une intégrale : à la main dans les cas simples ; à l'aide d'un logiciel de calcul formel dans tous les cas.

On familiarise les étudiants avec quelques exemples de mise en œuvre d'algorithmes liés à des méthodes élémentaires d'approximation d'une intégrale (point-milieu, trapèzes, Monte Carlo).

Module Probabilités 1

L'apprentissage doit largement faire appel à l'outil informatique, aussi bien pour la compréhension et l'acquisition de concepts par l'expérimentation réalisée à l'aide de simulations, que pour les calculs de probabilités.

Loi binomiale : *Calculer une probabilité dans le cadre de la loi binomiale à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel. / On utilise une calculatrice ou un logiciel pour calculer directement des probabilités et représenter graphiquement la loi binomiale. (la connaissance d'une expression explicite de la loi binomiale n'est pas attendue)*

Loi normale : *Utiliser une calculatrice ou un tableur pour calculer une probabilité dans le cadre de la loi normale. (l'utilisation d'une table de la loi normale centrée réduite n'est pas une nécessité)*

Approximation d'une loi binomiale par une loi normale : *On illustre cette approximation à l'aide de l'outil informatique.*

Théorème de la limite centrée : *L'outil informatique permet une approche expérimentale.*

Module Probabilités 2

L'apprentissage doit largement faire appel à l'outil informatique, notamment pour la simulation et la mise en œuvre d'algorithmes.

Loi de Poisson : *Calculer une probabilité dans le cadre de la loi de Poisson à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel. (la connaissance d'une expression explicite de la loi de Poisson n'est pas attendue)*

Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson : On illustre cette approximation à l'aide de l'outil informatique.

L'utilisation des TICE fait enfin l'objet de paragraphes dans le document

« Programme de mathématiques des brevets de technicien supérieur »

de juillet 2013

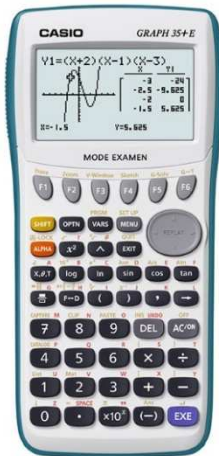
→ paragraphes : 6. Place des outils logiciels

7. Articulation avec les épreuves du BTS

(pages 6 et 7 du document)

Lien : https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_ProgrammeMathematiques.pdf

Les modèles de calculatrices



Mode examen obligatoire à partir de 2018

Les deux principaux constructeurs ont revu leurs modèles cet été pour en tenir compte.

Pour mémoire, le mode examen doit permettre :

- la neutralisation temporaire de l'accès à la mémoire de la calculatrice ou l'effacement définitif de cette mémoire ;*
- le blocage de toute transmission de données, que ce soit par wifi, Bluetooth ou par tout autre dispositif de communication à distance*
- la présence d'un signal lumineux clignotant sur la tranche haute de la calculatrice, attestant du passage au « mode examen » ;*
- la non-réversibilité du « mode examen » durant toute la durée de l'épreuve. La sortie du « mode examen » nécessite une connexion physique, par câble, avec un ordinateur ou une calculatrice.*

TICE – Point pratique sur les calculatrices (rentrée 2015)

Texas Instruments

TI-82 Advanced : ne convient pas (mode examen mais pas le nécessaire en probas)

TI-83 Premium CE Mode examen - environ 75 / 90 euros

TI-Nspire CX CAS Mode examen - environ 120 euros

La TI-Nspire CX (sans CAS) est beaucoup moins intéressante

Casio

Graph 25+E : ne convient pas (mode examen mais pas le nécessaire en probas)

Graph 35+E Mode examen - environ 65/70 euros

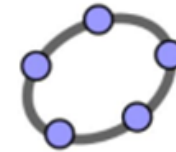
Graph 75+E Mode examen - environ 75/100 euros

« ancien » ClassPad II (FX-CP400) : a priori pas de mode examen

TICE - Exemple 1 :
Méthodes d'approximation
d'une intégrale

TICE – Exemple 1 – Approximation d'une intégrale

TD Approximation d'une intégrale par la méthode des rectangles



PARTIE A : Calcul exact

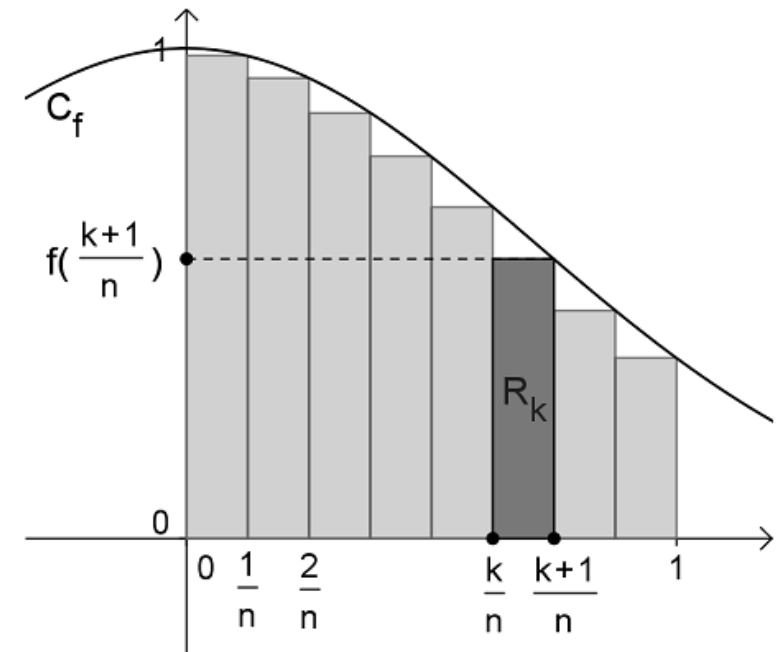
Calculer la valeur exacte de l'intégrale $I = \int_0^1 e^{-x} dx$.

Donner une valeur approchée de I à 10^{-6} près.

PARTIE B : Utilisation de Geogebra

1. Avec le logiciel Geogebra :

- Tracer la courbe de la fonction définie par $f(x) = e^{-x}$
- Créer un curseur n prenant les valeurs entières de 1 à 100.
- Saisir « $sn=sommeinférieure(f,0,1,n)$ ».



Le logiciel crée n rectangles sous la courbe de f .

L'aire grisée, somme des aires des rectangles R_k ,

est égale à : $s_n = \frac{1}{n} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + f\left(\frac{3}{n}\right) + \dots + f\left(\frac{n}{n}\right) \right] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right).$

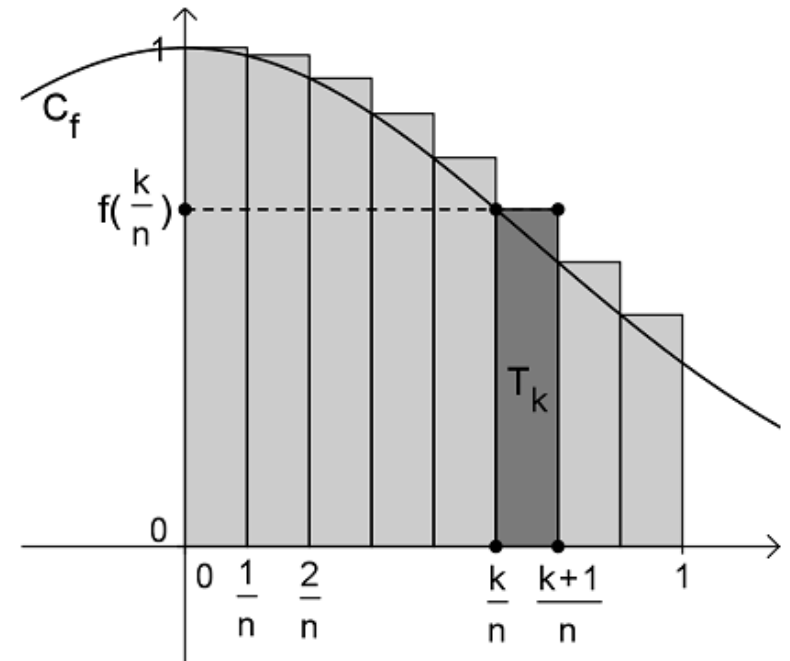
TICE – Exemple 1 – Approximation d'une intégrale

2. Si l'on saisit « $S_n = \text{sommesupérieure}(f, 0, 1, n)$ », Geogebra crée n rectangles au-dessus la courbe de f .
Proposer pour S_n une formule similaire à celle de s_n .

3. Donner à l'aide du logiciel un encadrement le plus précis possible de l'intégrale I .

PARTIE C : Avec un tableur

1. A l'aide du tableur excel, retrouver la valeur approchée de l'intégrale I obtenue au A.1. pour la valeur $n = 8$.



TICE – Exemple 1 – Approximation d'une intégrale

Prolongements possibles :

- Faire écrire un programme d'approximation d'une intégrale par la méthode des rectangles
- Prolonger : introduire la méthode des trapèzes, etc...

PARTIE D : Une autre technique

1. Dans le logiciel Geogebra, saisir « SommeTrapèzes[f, 0, 1, 3] ».

On note le résultat T_3 .

Exprimer T_3 en fonction de la fonction f .

Retrouver la valeur de T_3 à l'aide du tableur excel

2. Proposer pour T_n une formule similaire à celle de s_n écrite au B.1.

[*gestion hétérogénéité*] [*interdisciplinarité ? → informatique*]

TICE - Exemple 2 :
Approximation globale
d'une fonction

TICE – Exemple 2 – Approximation globale d'une fonction

Extrait du module

« Fonctions d'une variable réelle et modélisation du signal » :

Approximation globale d'une fonction sur un intervalle Approche de la notion à partir d'exemples.		Sur des exemples variés et à l'aide d'outils informatiques, on aborde expérimentalement la notion d'approximation globale d'une fonction. On prépare ainsi la notion de développement en série d'une fonction. Avec la fonction exponentielle, on illustre la diversité des approximations possibles d'une même fonction.
---	--	---

TICE – Exemple 2 – Approximation globale d'une fonction

TP1 Introduction aux polynômes de Lagrange

On souhaite trouver l'expression d'une fonction polynôme dont la courbe passe par les trois points suivants :

$$M_0 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} ; M_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} ; M_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Nous cherchons donc un polynôme $P(x)$

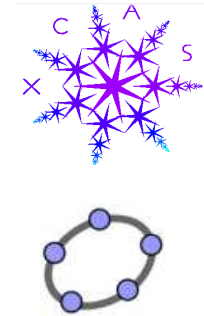
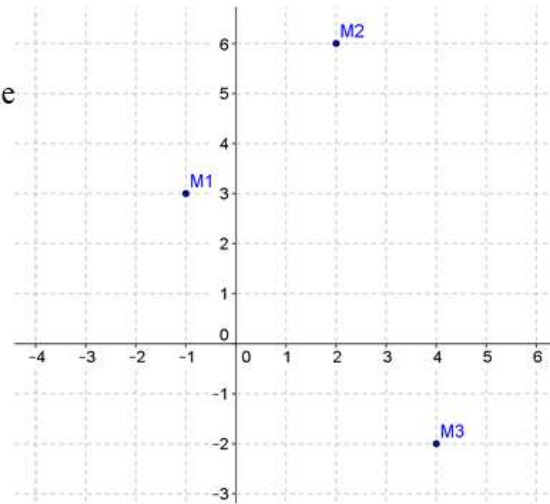
vérifiant : $P(-1) = 3$; $P(2) = 6$; $P(4) = -2$

1. Compléter le tableau de valeurs suivant :

x	-1	2	4
$L_0(x) = \frac{(x-2)(x-4)}{(-1-2)(-1-4)}$			
$L_1(x) = \frac{(x+1)(x-4)}{(2+1)(2-4)}$			
$L_2(x) = \frac{(x+1)(x-2)}{(4+1)(4-2)}$			
$L(x)$ $= 3L_0(x) + 6L_1(x) - 2L_2(x)$			

Les polynômes $L_0(x)$, $L_1(x)$, $L_2(x)$ sont appelés polynômes de Lagrange associés aux trois points M_0 , M_1 , M_2 . Le polynôme $L(x)$ répond bien au problème posé.

En simplifiant l'expression de $L(x)$, on trouve : $L(x) = -x^2 + 2x + 6$.



Problématique : lien avec TP en Physique: logiciel Regressi, ...

TICE – Exemple 2 – Approximation globale d'une fonction

2. a) Sur le logiciel Geogebra : faire un schéma et placer les trois points M_0 , M_1 et M_2 .
b) Sur le logiciel XCas : obtenir directement le polynôme $L(x)$ avec la commande :

```
L :=lagrange([-1,2,4],[3,6,-2])
```

$$(x+1)*(-x+3)+3$$

puis simplifier l'expression obtenue avec la commande :

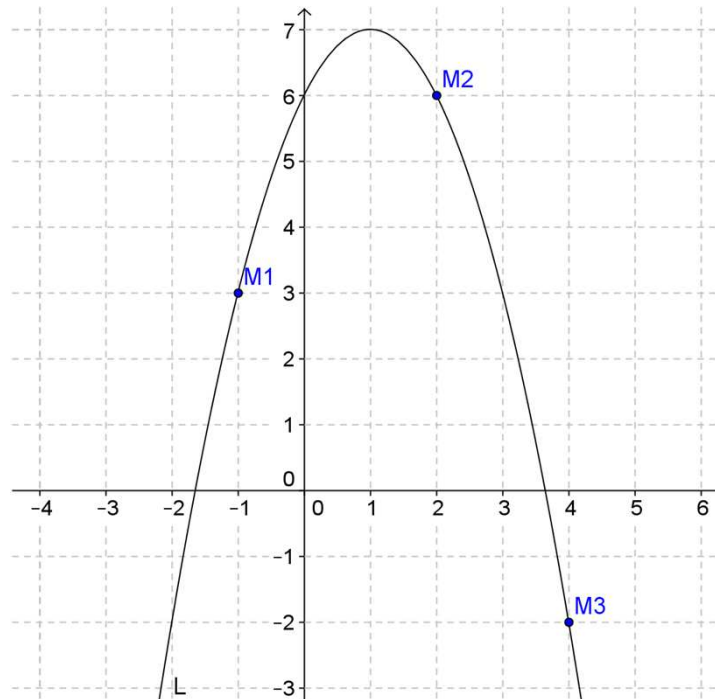
```
expand(L)
```

$$-x^2+2*x+6$$

- c) Tracer la courbe du polynôme $L(x)$ sur Geogebra (copier/coller l'expression obtenue sur Xcas)

On doit vérifier que la courbe du polynôme passe bien par les trois points M_0 , M_1 et M_2 .

TICE – Exemple 2 – Approximation globale d'une fonction



3. Reprendre le travail effectué au 2. en ajoutant un quatrième point : $M_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Autrement dit, déterminer (logiciel Xcas) puis visualiser (logiciel Geogebra) un polynôme $P(x)$

passant par les quatre points : $M_0 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$; $M_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$; $M_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$; $M_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$

[*gestion hétérogénéité*]

TICE – Exemple 2 – Approximation globale d'une fonction

TP2 Approximation globale de la fonction exponentielle

1. Interpolation de Lagrange

- a) $n = 1$: déterminer (logiciel Xcas) puis visualiser (logiciel Geogebra) un polynome f de degré 1 qui coïncide avec la fonction exponentielle aux deux points de coordonnées :

$$M_0 \begin{pmatrix} -5 \\ e^{-5} \end{pmatrix} \text{ et } M_1 \begin{pmatrix} 5 \\ e^5 \end{pmatrix}.$$

Autocorrection En simplifiant « à la main » l'expression obtenue après la commande `expand (...)`,

$$\text{on trouve : } f(x) = \frac{e^5 - e^{-5}}{10}x + \frac{e^5 + e^{-5}}{2}$$

- b) $n = 2$: déterminer (logiciel Xcas) puis visualiser (logiciel Geogebra) un polynome g de degré 2 qui coïncide avec la fonction exponentielle aux trois points de coordonnées :

$$M_0 \begin{pmatrix} -5 \\ e^{-5} \end{pmatrix} ; M_1 \begin{pmatrix} 5 \\ e^5 \end{pmatrix} \text{ et } M_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Autocorrection Avec XCas : `L := lagrange ( [-5, 0, 5], [exp (-5), 1, exp (5)] )`

puis `expand (L)` qui permet de simplifier (un peu...) l'expression renvoyée.

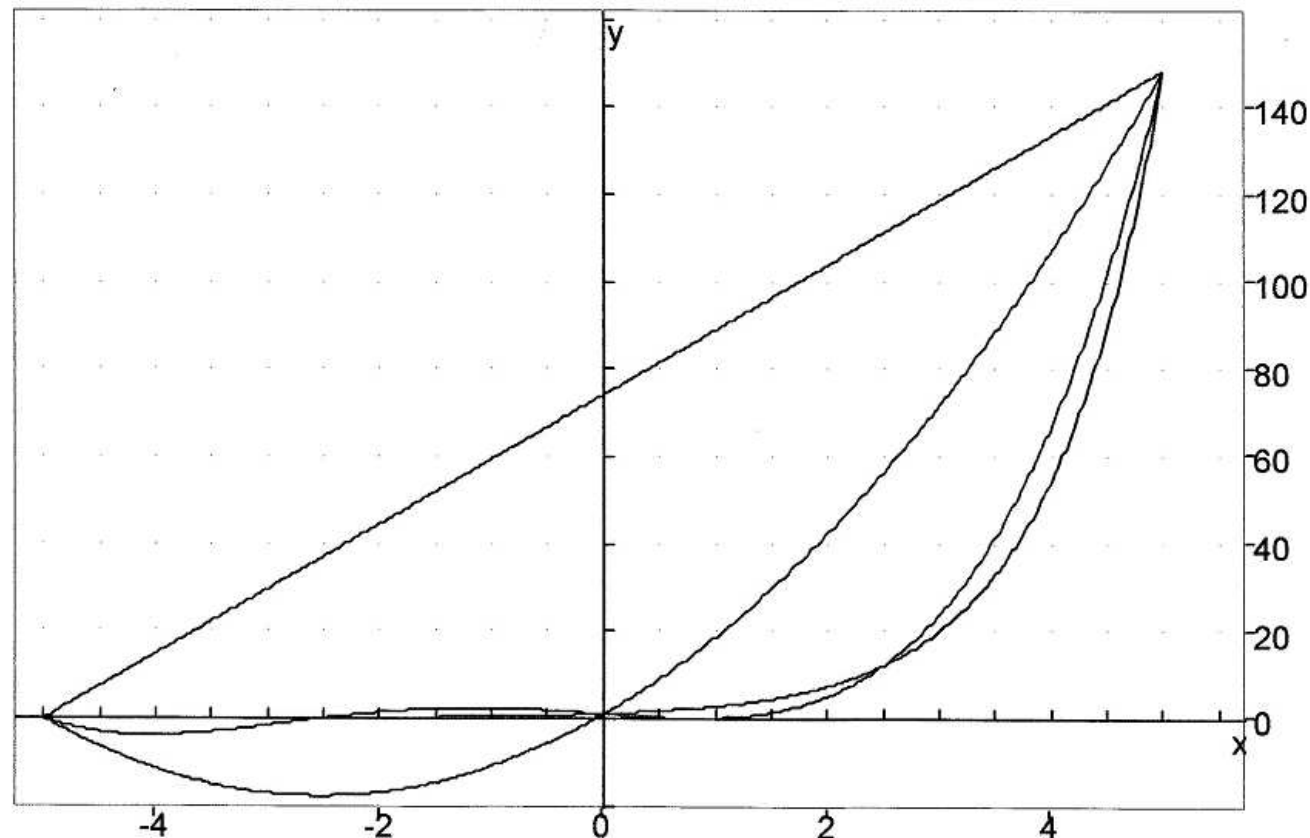
$$\text{En simplifiant « à la main », on peut obtenir : } g(x) = \frac{e^5 + e^{-5} - 2}{50}x^2 + \frac{e^5 - e^{-5}}{10}x + 1$$

TICE – Exemple 2 – Approximation globale d'une fonction

- c) $n = 4$: déterminer (logiciel Xcas) puis visualiser (logiciel Geogebra) un polynôme h de degré 4 qui coïncide avec la fonction exponentielle aux cinq points de coordonnées :

$$M_0\left(\begin{matrix} -5 \\ e^{-5} \end{matrix}\right) ; M_1\left(\begin{matrix} 5 \\ e^5 \end{matrix}\right) ; M_2\left(\begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix}\right) ; M_3\left(\begin{matrix} -2,5 \\ e^{-2,5} \end{matrix}\right) ; M_4\left(\begin{matrix} 2,5 \\ e^{2,5} \end{matrix}\right)$$

- d) Reconnaître sur la figure suivante les graphes des fonctions $\exp$, f , g et h :



TICE – Exemple 2 – Approximation globale d'une fonction

2. Développement de Taylor

Les polynômes de Taylor d'ordre n d'une fonction f en zéro sont définis par :

$$T_n(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

- $f^{(n)}(0)$ désigne la valeur de la dérivée n -ième de f en zéro.
- Pour tout entier naturel n non nul, le nombre « factorielle n », noté $n!$, est le nombre entier défini par :
$$\begin{cases} 0! = 1 \\ \text{pour tout entier } n \text{ supérieur ou égal à } 1 : n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n \end{cases}$$

Par exemple : $1! = 1$; $2! = 1 \times 2 = 2$; $3! = 1 \times 2 \times 3 = 6$; $4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$; etc....

On souhaite approcher sur $[-5 ; 5]$ la fonction exponentielle par à l'aide de polynômes de Taylor.

TICE – Exemple 2 – Approximation globale d'une fonction

1.
 - a) « A la main », déterminer le polynôme de Taylor de degré 2 en zéro, $T_2(x)$, de la fonction exponentielle
 - b) Le logiciel XCas permet d'obtenir ces polynômes de Taylor, grâce à la commande suivante, et en remplaçant n par le degré souhaité :
$$P := \text{convert}(\text{taylor}(\exp(x), x=0, n), \text{polynom})$$

A l'aide de cette commande, retrouver le résultat obtenu précédemment.
 - c) Représenter simultanément (logiciel Geogebra) la courbe de T_2 et celle de la fonction exponentielle sur $[-5; 5]$.
2. / Déterminer (logiciel XCas) le polynôme de Taylor de degré 8 en zéro, $T_8(x)$, de la fonction exponentielle et représenter (logiciel Geogebra) simultanément la courbe de T_8 et celle de la fonction exponentielle sur $[-5; 5]$.

[*gestion hétérogénéité*]

TICE – Exemple 2 – Approximation globale d'une fonction

TP3 Approximation globale de la fonction $\ln$ et visualisation de l'erreur commise

Soit la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = \ln(1+x)$

1. Déterminer (logiciel XCas) les approximations polynomiales de degré 3 obtenues sur l'intervalle $[0 ; 1,5]$ par la méthode d'interpolation de Lagrange (dans Xcas, on appellera cette fonction L3) et par le développement de Taylor (dans Xcas, on appellera cette fonction t3) de la fonction f .

2. a) Visualiser l'erreur commise en remplaçant f par chacun de ces deux polynômes sur $[0 ; 1,5]$ en traçant (logiciel Geogebra) les courbes des fonctions :

$$\text{errL3} := \ln(1+x) - L3$$

$$\text{errT3} := \ln(1+x) - T3$$

Remarque : on peut aussi tracer ces courbes sur Xcas à l'aide de la commande :

```
plot([errl3, errt3], x=0..1.5, couleur=[noir, bleu])
```

b) Quelle vous semble être la meilleure des deux approximations ?

3. On se demande si l'erreur d'approximation sur $[0 ; 1,5]$ diminue lorsqu'on augmente le degré des approximations polynomiales dans chacune des deux méthodes. Reprendre la question précédente avec les approximations polynomiales de degré 6 et de degré 12.

[*gestion hétérogénéité*]

TICE – Exemple 2 – Approximation globale d'une fonction

TP4 **Approfondissement** Phénomène de Runge

1. Utiliser les polynômes de Lagrange pour approcher sur $[-5 ; 5]$ la fonction f définie pour tout x réel par $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ avec 5 points d'interpolation ; puis avec 6, 7, 8, 9, 10 et 11 points d'interpolation
2. Visualiser sur une même figure le graphe de chacun des 7 polynômes obtenus ainsi que le graphe de la fonction f .

Phénomène de Runge On constate que dès que le degré devient plus grand que 6, des oscillations, appelées oscillations de Runge, apparaissent pour les polynômes de Lagrange, dont l'amplitude croît avec le degré du polynôme.

[gestion hétérogénéité]

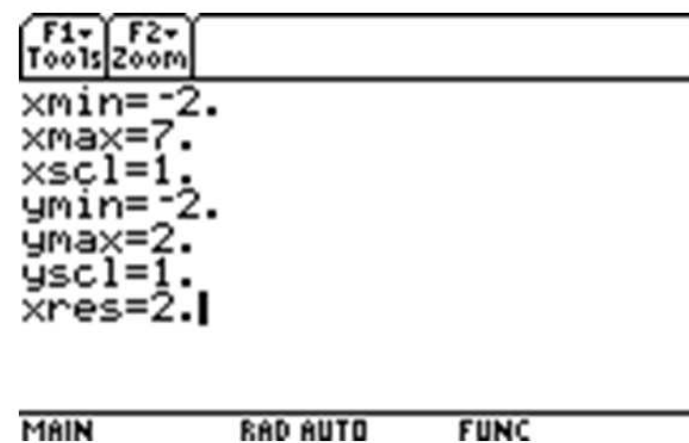
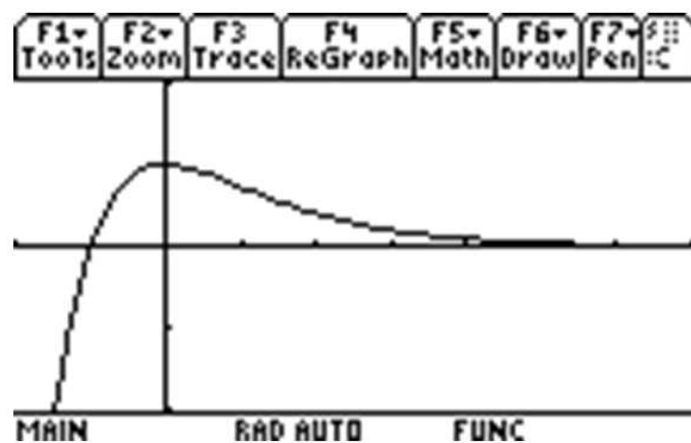
TICE - Exemple 3 :
Fonction retardée /
changement de variable

TICE – Exemple 3 – Expression « retardée », changement de variable

Pour préparer l'écriture des expressions « retardées » :

cf Transformation en Z, Transformation de Laplace si traitée en Physique appliquée ;
translation de la courbe : lien avec déphasage en Physique

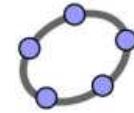
Exercice *Retard* Reproduire sur votre calculatrice l'écran ci-dessous, représentant la courbe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = (t+1)e^{-t}$, puis sur le même écran, tracer celle de la fonction g correspondant à la fonction f « retardée de 2 ».



TICE - Exemple 4 :
Fonctions trigonométriques
du type $a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t)$

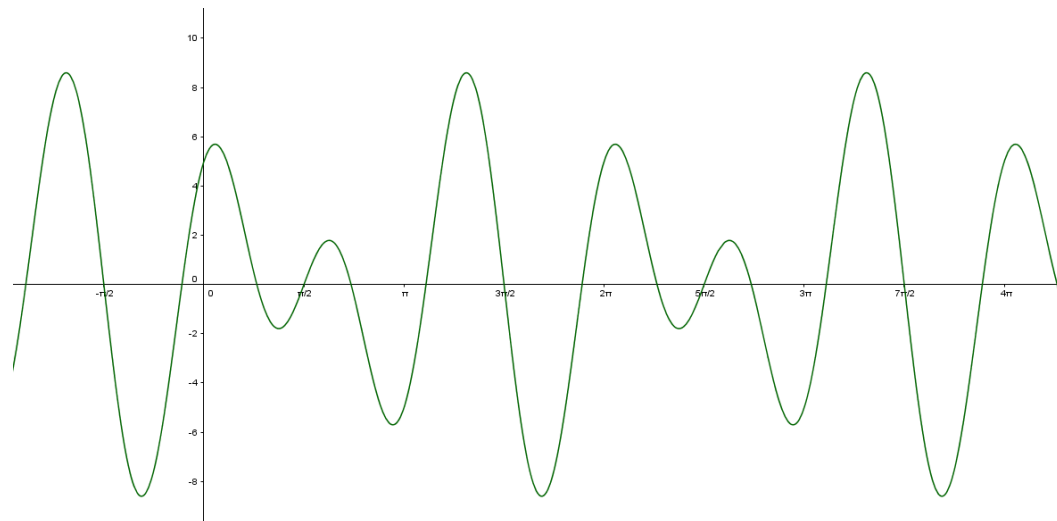
TICE – Exemple 4 – Expressions du type $a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t)$

TD Fonctions trigonométriques du type $a \cos(\omega x) + b \sin(\omega x)$



1. a) Sur Geogebra (ou l'écran de votre calculatrice graphique), tracer la courbe de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5 \cos(3x) + 4 \sin(2x)$. Graduer l'axe des abscisses tous les $\frac{\pi}{2}$.

Modifier la pulsation du cosinus, du sinus [*changer le « 3 », le « 2 »....*] ;
modifier l'amplitude du cosinus, du sinus.



[*interdisciplinarité / Physique appliquée, électronique*]

TICE – Exemple 4 – Expressions du type $a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t)$

b) Choisir maintenant la même pulsation pour le cosinus et le sinus. Qu'observe-t-on ?

2. Considérons par exemple $f(x) = 5 \cos(2x) + 4 \sin(2x)$

a) Tracer la courbe de la fonction f . Lire graphiquement la période de ce signal, son amplitude, et, en supposant que cette courbe est celle d'un cosinus, sa phase à l'origine.

b) On rappelle la formule d'addition : $\cos(\theta)\cos(\theta') + \sin(\theta)\sin(\theta') = \cos(\theta - \theta')$

En utilisant l'égalité : $a \cos(\omega x) + b \sin(\omega x) = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\cos(\omega x) \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + \sin(\omega x) \cdot \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$,

mettre $f(x)$ sous la forme : $f(x) = A \cos(2x - \varphi)$.

Retrouver les valeurs lues graphiquement au 2. a).

[La phase à l'origine est égale ici à $-\varphi$]

